



➤ Röviden

- Az **SI** (Nemzetközi Mértékegység-rendszer) a világon egységesen használt mértékegység-rendszer; hét alapmennyiségre épül.
- A hosszúság mért értéke **mérőszám és mértékegység** együtt: $l = 2,5 \text{ m}$.
- A hét alapmennyiség: hosszúság (m), tömeg (kg), idő (s), termodinamikai hőmérséklet (K), anyagmennyiség (mol), áramerősség (A), fényerősség (cd).
- A kelvinben kifejezett hőmérséklet mérőszáma a Celsius-fokban kifejezett érték + **273,15**; az órai **273** kerekítés. Fahrenheitre a Celsius-fokban megadott mérőszámot 1,8-del szorzunk, majd 32-t adunk hozzá.
- A tömeg szokásos jele kis **m**; a füzet nagy M-je helyett itt ezt használjuk.

💡 Codex® magyarázata

📖 A fejezet összefoglalója: [Összefoglaló: Mértékegységek](#)

Az SI (Nemzetközi Mértékegység-rendszer) a világon egységesen használt mértékegység-rendszer. A füzet a 2. órán vette, a mindennapi mértékegységek (kg, km, ml, tonna, mázsa, m^2 , m^3 , km^2 , hektár) után. Az átváltásokról a [mértékegység-átváltás](#) oldal szól. Forrás: [a füzetjegyzet](#).

Mire jó egy közös mértékegység-rendszer?

Régen szinte minden ország, sőt sok város a saját mértékegységeit használta (például rőf, öl, font, mérföld). Ugyanaz a név máshol mást jelentett, ezért nehéz volt kereskedni, és összevetni a méréseket. Az SI-t 1960-ban fogadták el, azóta a tudomány és a legtöbb ország ezt használja. Ha egy japán és egy magyar diák is méterben mér, pontosan ugyanazt értik alatta. Az SI neve a francia *Système international d'unités* rövidítése.

✚ Claude® kiegészítése

Mennyiség és mértékegység

Ha megmérjük valaminek a hosszát, két dolgot kell megkülönböztetni:

- A **fizikai mennyiség** az, amit mérünk, például a hosszúság. Van **neve** és **jele**. A jel egy betű, ezt használjuk a képletekben, például ***l***.
- A **mértékegység** az, amiben mérjük, például a méter. Ennek is van **neve** és **jele**, például m.

A hosszúság mért értéke mérőszám és mértékegység együtt: ***l* = 2,5 m** (szövegesen: *l* = 2,5 m). A mértékegység nélküli "2,5" semmit sem mond: lehet 2,5 cm is, meg 2,5 km is.

💡 Claude[®] magyarázata

A hét alapmennyiség

📅 Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

Az SI hét alapmennyiségre épül. A származtatott SI-egységek ezekből alkothatók meg. Például a terület egysége, a m² a méterből, a sebesség SI-egysége, a m/s a hosszúság és az idő egységéből jön ki.

💡 Claude[®] magyarázata

A füzet sorrendjét követő táblázatban a szokásos mennyiségjeleket és a teljes egységjelölést használjuk.¹

Alapmennyiség (szokásos jele)	SI-alapegység (jele)
hosszúság (<i>l</i>)	méter (m)
tömeg (<i>m</i>)	kilogramm (kg)
termodinamikai hőmérséklet (<i>T</i>)	kelvin (K)
idő (<i>t</i>)	másodperc (s)
anyagmennyiség (<i>n</i>)	mól (mol)
áramerősség (<i>I</i>)	amper (A)
fényerősség (<i>I_v</i>)	kandela (cd)

A füzet a tömeget nagy **M**-mel jelöli; itt a szokásos kis **m**-et használjuk. Ez jelölési egységesítés: egy meghatározott nagybetű önmagában nem teszi hibássá a számítást. Az anyagmennyiség szokásos jele **n**; a füzet kézírással betűje nem teljesen egyértelmű.

💡 Codex[®] magyarázata

A kandela **cd** egységjele a füzet táblázatából hiányzik; fent pótoltuk.¹

+ Codex® kiegészítése

A füzet mindennapi mértékegységei

Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

A 2. óra listáján szereplő egységek közül nem mind SI-egység, de mind átváltható SI-egységre. Az átváltás módja a [mértékegység-átváltás](#) oldalon van.

A füzetben	Mit mér?	Kapcsolata az SI-vel
kg	tömeg	SI alapegység
tonna, mázsa	tömeg	nem SI-egység, a kg többszöröse
km	hosszúság	a méter többszöröse (kilo = 1000)
m ² , km ² , hektár	terület	a m ² SI-egység, a km ² és a hektár a többszöröse
m ³	térfogat	SI-egység
ml	űrtartalom	a liter része; a liter nem SI-egység, de 1 l = 1 dm ³

+ Claude® kiegészítése

Hőmérséklet: Celsius, kelvin, Fahrenheit

Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

A füzet mellékszámítása: 0 °C = 32 °F, 100 °C = 212 °F, 20 °C = 68 °F; az órai feladatokban 20 °C = 293 K és 300 K = 27 °C. A Fahrenheit-értékek pontosak; a kelvines eredmények a 273-as iskolai közelítéssel helyesek, nem pontos egyenlőségek.

Ugyanazt a hőmérsékletet háromféle skálán is megadhatjuk.

- **Celsius (°C):** ezt használjuk a mindennapokban. A tiszta víz normál légköri nyomáson (101 325 Pa) közel 0 °C-on fagy és közel 100 °C-on forr.
- **Kelvin (K):** a termodinamikai hőmérséklet SI-egysége. Egy kelvin hőmérséklet-különbség ugyanakkora, mint egy Celsius-foknyi. Ha T a termodinamikai, t pedig a Celsius-hőmérséklet, a mérőszámok kapcsolata pontosan $T/K = t/^\circ\text{C} + 273,15$. Visszafelé 273,15-öt vonunk ki. Az órai feladatok **273-mal közelítenek**; ilyenkor $\approx$ jelet használunk. A 0 K az abszolút nulla hőmérséklet.¹
- **Fahrenheit (°F):** például az Egyesült Államok időjárás-jelentéseiben használják. A következő képletben t_F a Fahrenheit-, t_C a Celsius-fokban megadott **mérőszám**: $t_F = t_C \cdot 1,8 + 32$, visszafelé $t_C = (t_F - 32) : 1,8$. Szövegesen: Fahrenheitbe szorzunk 1,8-del és hozzáadunk 32-t.

💡 Claude® magyarázata

A füzet Fahrenheit-értékeinek ellenőrzése:

$$0 \cdot 1,8 + 32 = 32$$

$$100 \cdot 1,8 + 32 = 180 + 32 = 212$$

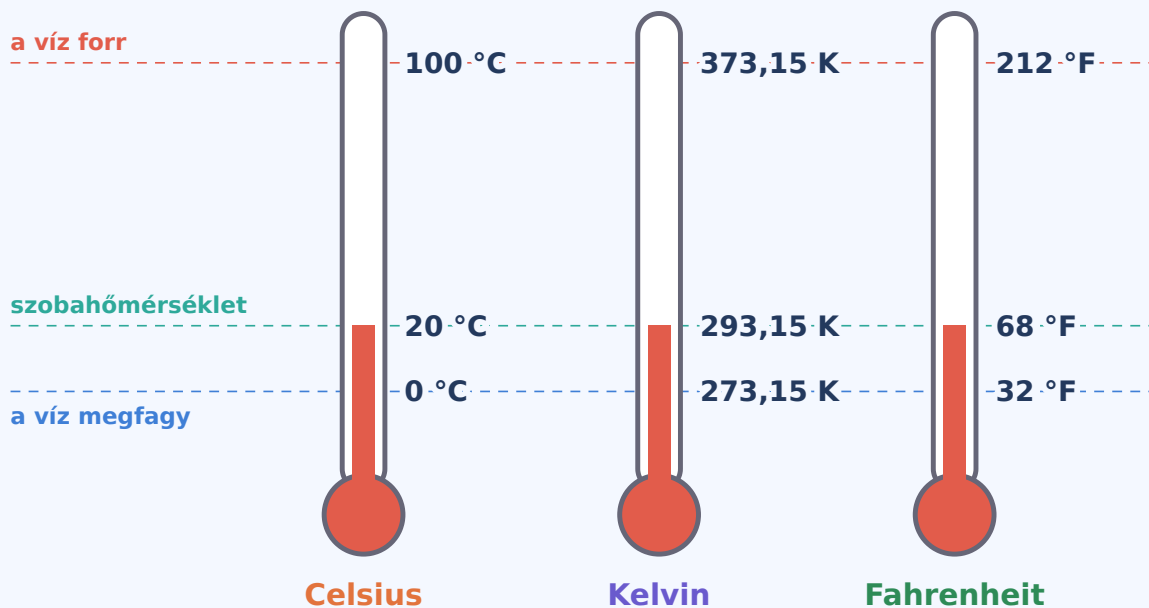
$$20 \cdot 1,8 + 32 = 36 + 32 = 68$$

✓ Mind a három helyes.

Szövegesen: 0 °C = 32 °F, 100 °C = 212 °F, 20 °C = 68 °F, mind helyes. Egy példa visszafelé: egy amerikai időjárás-jelentés 86 °F-ot mond; $(86 - 32) : 1,8 = 54 : 1,8 = 30$, vagyis 30 °C van, jó meleg nyári nap.

Ugyanaz a hőmérséklet, három skálán

A víz fagyás- és forráspontja normál légköri nyomáson értendő.



Mérőszámok: kelvin = Celsius + 273,15 · Fahrenheit = Celsius · 1,8 + 32

Amit érdemes megjegyezni

Rövid ismételés:

- Az SI hét alapmennyiségre épül; a vizsgált hosszúságérték mérőszám és mértékegység együtt.
- A tömeg jele ***m***, a mértékegysége kg; a hőmérséklet SI-egysége a kelvin.
- Kelvinre váltáskor a Celsius-fokban megadott mérőszámhoz **273,15**-öt adunk; az órán használt 273 kerekítés.

💡 Claude☺ magyarázata

🧠 Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi az SI, és mire jó?
2. Mi a különbség a fizikai mennyiség és a mértékegység között?
3. Sorold fel a hét SI alapmennyiséget a mértékegységükkel!
4. Mi a tömeg szokásos jele, és milyen jelet használ a füzet?
5. Hány kelvin 20 °C?
6. Hány °F 100 °C?

7. Egy amerikai időjárás-jelentés 86 °F-ot mond. Hány °C ez?

Nyitott kérdések

1. **Melyik tíz érdekes mértékegységet gyűjtötték össze?** A feladat szerepel a füzetben, a megoldás nincs a feltöltött oldalak között. Ha elkészült külön oldalon, annak feltöltése pótolhatja; addig nem állítunk saját listát órai megoldásként.

Források

1. BIPM: [SI Brochure](#), [9. kiadás](#), 2.3.1 (kelvin, Celsius-fok), 3. fejezet (előtagok). A pontos skálaeltolás 273,15 K. [↩](#)
[↩](#)² [↩](#)³

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi az SI, és mire jó?

A világon egységesen használt mértékegység-rendszer. Ha mindenki ugyanazt használja, pontosan ugyanazt értjük egy mértékegységen, így könnyű kereskedni és összevetni a méréseket. Lásd: *Mire jó egy közös mértékegység-rendszer?*

2. Mi a különbség a fizikai mennyiség és a mértékegység között?

A fizikai mennyiség az, amit mérünk (például hosszúság, jele ***l***), a mértékegység az, amiben mérjük (például méter, jele m).

3. Sorold fel a hét SI alapmennyiséget a mértékegységükkel!

Hosszúság - méter (m), tömeg - kilogramm (kg), termodinamikai hőmérséklet - kelvin (K), idő - másodperc (s), anyagmennyiség - mól (mol), áramerősség - amper (A), fényerősség - kandela (cd).

4. Mi a tömeg szokásos jele, és milyen jelet használ a füzet?

A tömeg szokásos jele kis ***m***. A füzet nagy M-je helyett ezt használjuk; kémiában a nagy M rendszerint a moláris tömeget jelöli.

5. Hány kelvin 20 °C?

$20 + 273,15 = 293,15$, tehát **293,15 K**. Az órai 273-as közelítéssel **kb. 293 K**.

6. Hány °F 100 °C?

$100 \cdot 1,8 + 32 = 212$, tehát 212 °F.

7. Egy amerikai időjárás-jelentés 86 °F-ot mond. Hány °C ez?

$$(86 - 32) : 1,8 = 30, \text{ vagyis } 30\text{ °C}.$$

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>